

Описание шифра RSA

RSA — это асимметричный криптографический алгоритм, основанный на свойствах простых чисел и модульной арифметики. Он используется для шифрования, цифровых подписей и безопасной передачи данных.

Основные принципы RSA:

1. Асимметричность — используются два ключа:
 - Публичный ключ (e, n) — для шифрования.
 - Приватный ключ (d, n) — для расшифровки.
2. Стойкость — основана на сложности разложения больших чисел на простые множители.
3. Применение — защита данных, SSL/TLS, цифровые подписи.

Алгоритм RSA

1. Генерация ключей

1. Выбираются два больших простых числа p и q .
2. Вычисляется $n = p * q$ (модуль).
3. Вычисляется $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$ (функция Эйлера).
4. Выбирается e (обычно 65537), такое что $1 < e < \phi(n)$ и $\text{НОД}(e, \phi(n)) = 1$.
5. Вычисляется $d \equiv e^{-1} \bmod \phi(n)$ (мультипликативно обратное к e).

Публичный ключ: (e, n)

Приватный ключ: (d, n)

2. Шифрование

Для сообщения m (число $< n$):

$$c = m \bmod n \quad nc = m \bmod n$$

3. Расшифровка

Для шифротекста c :

$$m = c \bmod n \quad nm = c \bmod n$$